SPRINT 2

Tasca S2.01. Nocions bàsiques SQL

Nivell 1

Exercici 1

A partir dels documents adjunts (estructura_dades i dades_introduir), importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que il·lustri la relació entre les diferents taules i variables.

La base de datos **transactions** está formada por dos tablas: **company** y **transaction.**

La relación entre las tablas es de uno a muchos (1:N), donde una empresa puede tener varias transacciones, pero cada transacción pertenece a una sola empresa. Esta relación se establece mediante la clave foránea company_id.

La tabla **transaction** contiene toda la información detallada sobre cada transacción:

- PK : id - FK : company_id

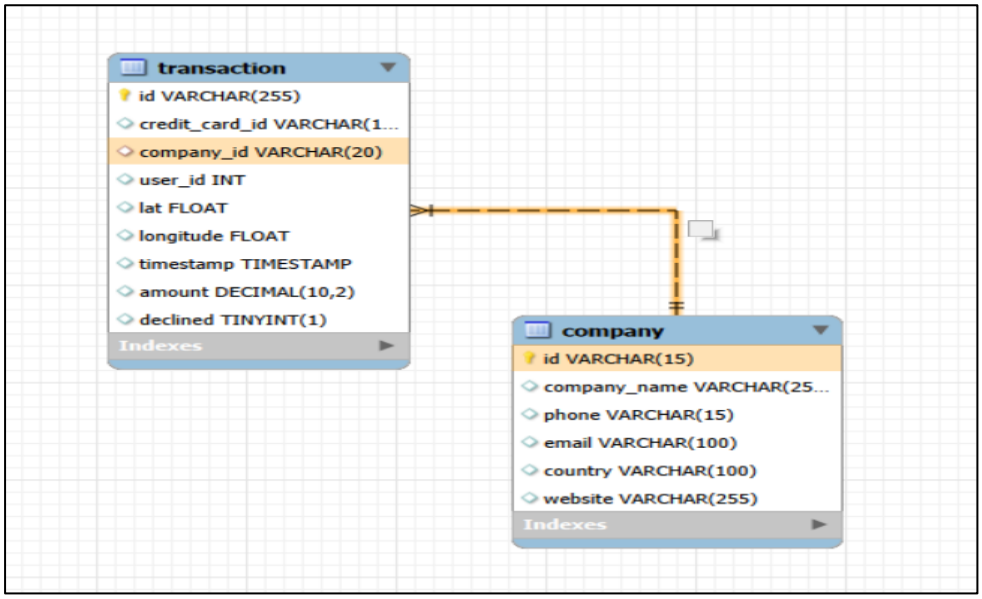
TRANSACTIONS			
Nombre columna	Variable	Tipo variable	Características
id	varchar (255)	Texto (255 caracteres)	Identifica cada transacción (PK)
credit_card_id	varchar (15)	Texto (15 caracteres)	Identifica tarjeta de crédito
company_id	varchar (20)	Texto (20 caracteres)	Identifica empresa asociada a cada transacción (FK)
user_id	int	Número entero	Identifica usuario de cada transacción
lat	float	Número decimal	Ubicación latitud de cada transacción
longitud	float	Número decimal	Ubicación longitud de cada transacción
timestamp	timestamp	Fecha y hora	Fecha y hora de cada transacción
amount	Decimal (10,2)	Decimal (total_dígitos, decimales)	Importe de cada transacción
declined	Tinyint (1)	Booleano	Indica si la transacción fue rechazada

La tabla **company** contiene toda la información detallada de cada empresa:

- PK : id

COMPANY			
Nombre columna	Variable	Tipo variable	Características
id	varchar(15)	Texto (15 caracteres)	Identifica cada empresa (PK)
company_name	varchar(255)	Texto (255 caracteres)	Nombre empresa
phone	varchar(15)	Texto (15 caracteres)	Teléfono empresa
email	varchar(100)	Texto (100 caracteres)	Email empresa
country	varchar(100)	Texto (100 caracteres)	País empresa
website	varchar(255)	Texto (255 caracteres)	Página web empresa

Diagrama



Exercici 2

Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:

- *Llistat dels països que estan generant vendes.*

Utilizo la cláusula WHERE declined = 0 para tener en cuenta solo aquellas transacciones que no han sido rechazadas.

```
SELECT DISTINCT country
FROM company c
JOIN transaction t
ON c.id = t.company_id
WHERE declined = 0;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

country
Netherlands
Sweden
Ireland
United States
Belgium

Result 44 × Read

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	12:12:20	SELECT DISTINCT country FROM company c JOIN transaction t ON c.id...	15 row(s) returned	0.266 sec / 0.000

- *Des de quants països es generen les vendes.*

```
SELECT count(DISTINCT country) AS total_paises_con_ventas
FROM company c
JOIN transaction t
ON c.id = t.company_id
WHERE declined = 0;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

total_paises_con_ventas
15

Result 47 × Read

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	12:15:54	SELECT count(DISTINCT country) AS total_paises_con_ventas FROM ...	1 row(s) returned	0.266 sec / 0.000

- *Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.*

```
SELECT company_name, round(AVG(amount),2) AS Media_ventas
FROM company c
JOIN transaction t
ON c.id = t.company_id
WHERE t.declined = 0
GROUP BY company_name
ORDER BY Media_ventas DESC LIMIT 1;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name	Media_ventas
Ac Fermentum Incorporated	284.91

Result 49

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetc
1	12:19:17	SELECT company_name, round(AVG(amount),2) AS Media_ventas FRO...	1 row(s) returned	0.328 sec / 0.0

Exercici 3

Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):

- *Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.*

```
SELECT *
FROM transaction
WHERE company_id IN (
    SELECT id
    FROM company
    WHERE country = 'Germany');
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
00138D3B-206D-4C03-94B7-63A2676EB9B4	CcS-4899	b-2222	318	41.3781	12.447	2020-03-25 10:43:43	426.36	0
0013C1B6-3B84-4D6C-8154-E2B3FEBCA8E9	CcS-5070	b-2222	489	41.3814	2.18176	2020-12-17 18:15:37	316.90	0
00201A11-2E62-44C4-941D-198FC8DB77F0	CcU-3512	b-2222	193	55.5704	-3.65129	2021-01-22 23:44:27	453.04	0
00235618-0A5C-4D49-9DCB-B3A9405D8923	CcS-8137	b-2222	3556	59.8421	18.729	2020-09-09 15:43:19	263.14	0
005A5A7B-1F1A-4B6C-9B15-1625A78C9C38	CcS-8998	b-2222	4417	41.1591	-8.63905	2024-05-15 09:10:11	442.01	0

ransaction 51

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fet
1	12:20:55	SELECT * FROM transaction WHERE company_id IN (SELECT id FR...	13291 row(s) returned	0.000 sec / 0.

- *Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.*

```
SELECT company_name
FROM company
WHERE id IN (
    SELECT company_id
    FROM transaction
    WHERE amount > (
        SELECT AVG(amount) AS Media_transacciones
        FROM transaction)
        );
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name
Ac Fermentum Incorporated
Magna A Neque Industries
Fusce Corp.
Convallis In Incorporated
Ante Iaculis Nec Foundation
Donec Ltd
Sed Nunc Ltd

company 52 × Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / F
1	12:20:55	SELECT * FROM transaction WHERE company_id IN (SELECT id FR...	13291 row(s) returned	0.000 sec /

- *Eliminaran del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.*

```
SELECT *
FROM company
WHERE id NOT IN (
    SELECT company_id
    FROM transaction);
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content:

id	company_name	phone	email	country	website
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

company 54 × Apply Re

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	12:23:24	SELECT * FROM company WHERE id NOT IN (SELECT company_id ...	0 row(s) returned	0.046 sec / 0.0

Nivell 2

<u>Exercici 1</u>

- *Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.*

Utilizo de nuevo el WHERE declined = 0 para tener en cuenta solo las ventas no rechazadas

```
71 •  SELECT date(timestamp) AS fecha, sum(amount) AS total_ventas
72    FROM transaction
73    WHERE declined = 0
74    GROUP BY fecha
75    ORDER BY total_ventas DESC LIMIT 5;
76
77
78
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

fecha	total_ventas
2022-12-13	14337.44
2019-11-18	13591.32
2023-02-20	13332.59
2017-12-20	13318.43
2019-03-18	12680.95

Result 61

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fet
1	13:19:33	SELECT date(timestamp) AS fecha, sum(amount) AS total_ventas FROM ...	5 row(s) returned	0.438 sec / 0

Exercici 2

- *Quina és la mitjana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats de major a menor mitjà.*

```
SELECT country, round(avg(amount),2) AS media_ventas
FROM company c
JOIN transaction t
ON c.id = t.company_id
WHERE declined = 0
GROUP BY country
ORDER BY media_ventas DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

country	media_ventas
Australia	265.54
United States	264.42
Belgium	260.97
Germany	260.83
Ireland	260.39
Spain	260.28
France	259.91

Result 62

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetc
1	13:20:57	SELECT country, round(avg(amount),2) AS media_ventas FROM compa...	15 row(s) returned	0.344 sec / 0.0

Exercici 3

En la teva empresa, es planteja un nou projecte per a llançar algunes campanyes publicitàries per a fer competència a la companyia "Non Institute". Per a això, et demanen la llista de totes les transaccions realitzades per empreses que estan situades en el mateix país que aquesta companyia.

- *Mostra el llistat aplicant JOIN i subconsultes.*

```
SELECT *
FROM transaction t
JOIN company c
ON c.id = t.company_id
WHERE country = (
    SELECT country
    FROM company
    WHERE company_name = "Non Institute"
    );
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined	id	company_
008629B4-C9A9-406C-A3D2-71FDA47BC546	CcS-7063	b-2246	2482	45.7666	4.83048	2015-07-30 12:12:42	486.44	0	b-2246	Sed Nunc
00B72BA4-54A3-4B8E-B13F-2D57535AA17A	CcS-8475	b-2246	3894	55.6212	-3.7546	2017-10-26 22:08:26	414.06	0	b-2246	Sed Nunc
01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C	CcS-8700	b-2246	4119	55.856	-3.15783	2018-01-27 13:44:36	103.73	0	b-2246	Sed Nunc
023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540ADD	CcS-7816	b-2246	3235	46.3568	1.82755	2016-12-19 11:53:45	219.28	0	b-2246	Sed Nunc
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5	CcS-9471	b-2246	4890	42.1332	12.396	2017-01-10 21:09:29	326.87	0	b-2246	Sed Nunc
02C2F29E-CEF2-4C1E-A594-F476E8F279C0	CcS-9082	b-2246	4501	39.4662	-0.373246	2020-05-24 01:17:29	155.72	0	b-2246	Sed Nunc

Result 57 | Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	12:25:46	SELECT * FROM transaction t JOIN company c ON c.id = t.company_id ...	13776 row(s) returned	0.000 sec / 0.094

- *Mostra el llistat aplicant solament subconsultes.*

```
SELECT *
FROM transaction
WHERE company_id IN (
    SELECT id
    FROM company
    WHERE country = (
        SELECT country
        FROM company c
        WHERE company_name = "Non Institute")
    );
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

id	credit_card_id	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
008629B4-C9A9-406C-A3D2-71FDA47BC546	CcS-7063	b-2246	2482	45.7666	4.83048	2015-07-30 12:12:42	486.44	0
00B72BA4-54A3-4B8E-B13F-2D57535AA17A	CcS-8475	b-2246	3894	55.6212	-3.7546	2017-10-26 22:08:26	414.06	0
01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C	CcS-8700	b-2246	4119	55.856	-3.15783	2018-01-27 13:44:36	103.73	0
023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540ADD	CcS-7816	b-2246	3235	46.3568	1.82755	2016-12-19 11:53:45	219.28	0
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5	CcS-9471	b-2246	4890	42.1332	12.396	2017-01-10 21:09:29	326.87	0
02C2F29E-CEF2-4C1E-A594-F476E8F279C0	CcS-9082	b-2246	4501	39.4662	-0.373246	2020-05-24 01:17:29	155.72	0
02F468DC-426C-47C2-8B0A-D8B25B7A81AF	CcS-6913	b-2246	2332	52.175	19.3508	2023-03-17 16:36:27	305.35	0

transaction 58 | Apply | Rever

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	12:26:39	SELECT * FROM transaction WHERE company_id IN (SELECT id F...	13776 row(s) returned	0.016 sec / 0.062

Nivell 3

Exercici 1

- *Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 350 i 400 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2015, 20 de juliol del 2018 i 13 de març del 2024. Ordena els resultats de major a menor quantitat.*

```
SELECT company_name, phone, country, date(timestamp) AS fecha, amount
FROM company c
JOIN transaction t
ON c.id = t.company_id
WHERE amount  BETWEEN 350 AND 400
AND date(timestamp) IN ('2015-04-29','2018-07-20','2024-03-13')
ORDER BY amount DESC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name	phone	country	fecha	amount
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	2024-03-13	399.84
Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	United States	2018-07-20	399.51
At Pede Corp.	06 14 48 33 15	Italy	2015-04-29	390.69
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	2024-03-13	388.29
Orci Adipiscing Limited	03 18 00 77 81	United Kingdom	2018-07-20	373.71
Fringilla LLC	08 29 15 93 57	New Zealand	2015-04-29	367.62
Pede Cum Ltd	07 62 26 48 38	Norway	2018-07-20	356.87

Result 59 | Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	12:27:15	SELECT company_name, phone, country, date(timestamp) AS fecha, am...	8 row(s) returned	0.062 sec / 0.000 s

Exercici 2

- *Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen més de 400 transaccions o menys.*

```sql
SELECT company_name, count(t.id) as total_transacciones,
    CASE
        WHEN count(t.id) > 400 THEN 'Más de 400'
        ELSE 'Menos de 400'
    END AS Clasificación_por_ventas
FROM company c
LEFT JOIN transaction t
ON c.id = t.company_id
GROUP BY c.company_name;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

company_name	total_transacciones	Clasificación_por_ventas
Ac Fermentum Incorporated	2401	Más de 400
Magna A Neque Industries	410	Más de 400
Fusce Corp.	447	Más de 400
Convallis In Incorporated	1514	Más de 400
Ante Iaculis Nec Foundation	472	Más de 400
Donec Ltd	449	Más de 400
Sed Nunc Ltd	1541	Más de 400

Result 60 × Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	12:28:07	SELECT company_name, count(t.id) as total_transacciones, CASE WHE...	100 row(s) returned	0.125 sec / 0.000